

샘플 · SAMPLE

논술 자료 수리논술 예시 문항

서울시립대학교

샘플 자료 · 실제 기출 아님

샘플

S A M P L E

이 문서는 웹사이트 개발용 샘플입니다.

서울시립대학교의 실제 자료가 아니며, 모든 수치·일정·
문항은 가상의 예시입니다. 실제 입시 정보는 반드시 해당
대학 입학처 공고를 확인하세요.

MATH ESSAY

수리논술 예시 문항

아래 문항은 형식을 보여 주기 위해 새로 만든 예시이며, 실제 기출문제가 아닙니다.

[문제 1] 함수 $f(x) = x^3 - 3x + a$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

- $f(x)$ 가 극댓값과 극솟값을 모두 갖는 이유를 설명하고, 각각을 a 로 나타내시오.
- 방정식 $f(x) = 0$ 이 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 a 의 범위를 구하고 그 과정을 논술하시오.

[문제 2] 수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = a_n + 2n$ 을 만족할 때,

- 일반항 a_n 을 구하시오.
- $\sum_{k=1}^n 1/(a_k + k - 1)$ 의 값을 n 으로 나타내고, $n \rightarrow \infty$ 일 때의 극한을 구하시오.

[문제 3] 주머니에 흰 공 3개와 검은 공 2개가 있다. 공을 하나씩 꺼내어 색을 확인하고 다시 넣지 않을 때, 세 번째에 처음으로 검은 공이 나올 확률을 구하고, 그 풀이 과정을 서술하시오.

GUIDE

출제 의도 및 채점 기준 (예시)

출제 의도

미분을 이용한 함수의 개형 파악, 수열의 귀납적 정의와 합, 조건부 확률의 기본 개념을 논리적으로 서술하는 능력을 평가합니다. (예시)

채점 기준

평가 항목	배점	세부 내용
개념 이해	30	필요한 정의·정리를 정확히 사용하였는가
논리 전개	50	풀이 과정이 비약 없이 연결되는가
결론	20	최종 답과 조건을 빠짐없이 제시하였는가

이 문서는 샘플입니다. 서울시립대학교의 실제 논술 문항·채점 기준이 아닙니다.